

COURANT INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES

NEW YORK UNIVERSITY · 251 MERCER STREET, NEW YORK, NY 10012

关于千禧年数学难题突破、大语言模型协同
与近期关键事件的公开声明Public Statement on Breakthroughs in Fluid Dynamics Blowup,
Large Language Models, and Recent Events

声明发布人：特里斯坦·布克马斯特 (Tristan Buckmaster) 合作研究者：莱文特·阿尔珀厄 (Levent Alpöge)

纽约大学库朗数学科学研究所正教授

Anthropic 核心研究员 / 数学家

声明签署日期：2026 年 9 月 8 日

验证状态：论文手稿与 Lean 4 代码同步公开

原始文献出处：<https://cims.nyu.edu/~tristanb/statement.pdf>

【文献导读与事件全景速览】

本文件为世界著名流体偏微分方程专家、纽约大学库朗数学科学研究所教授特里斯坦·布克马斯特 (Tristan Buckmaster) 于 2026 年 9 月 8 日发布的官方个人学术声明完整中文全译与学术深度研注。

- 三大核心数学突破公布**：布克马斯特与莱文特·阿尔珀厄 (Levent Alpöge) 正式公开三项里程碑成果——在光滑外力驱动下，不可压缩多孔介质方程 (IPM)、布辛涅斯克方程 (Boussinesq) 以及**三维不可压缩欧拉方程 (3D Incompressible Euler) 的有限时间爆破 (Singularities / Finite-Time Blowup)**，并在次耗散纳维-斯托克斯方程上取得决定性进展。
- 恪守学术诚信与源流溯源**：布克马斯特严正指出，这一研究路线绝非大语言模型凭空发明，亦非其个人凭空独创，其奠基性数学思想完全归功于西班牙数学家迭戈·科尔多瓦 (Diego Córdoba) 与路易斯·马丁内斯-佐罗亚 (Luis Martínez-Zoroa)，并郑重呼吁**马丁内斯-佐罗亚配得上一枚菲尔兹奖 (Fields Medal)**。
- 数学界的“深蓝时刻”**：人类顶尖学者借助大模型 (Claude、GPT-5.6 Sol、Astra) 在短短一个月内攻克了传统需要数年甚至数十年沉淀的深水区证明，并经由 Lean 严格形式化验证，开启了人机协同数学的划时代范式转移。
- OpenAI 施压与闭门内幕披露**：声明以罕见的公开透明度，曝光了 OpenAI 副总裁塞巴斯蒂安·布贝克 (Sébastien Bubeck) 等人在获悉泄密后紧急调动内部团队和巨额算力逆向跟进，随后以“百页 NS 证明”实施突袭，强行要求剔除在 Anthropic 任职的阿尔珀厄作者署名，甚至以“毁掉学术生涯”进行赤裸裸施压的全过程。

1 三大突破性成果的公开发布与未尽工作

今天，莱文特·阿尔珀厄 (Levent Alpöge) 与我正式向学术界公开了三项重大研究成果：在光滑外力驱动 (smooth forcing) 下，以下三个经典流体方程的**有限时间爆破 (finite-time blowup)**：

- 不可压缩多孔介质方程** (Incompressible Porous Media equation, IPM)；

2. 布辛涅斯克方程 (Boussinesq equations);

3. 三维不可压缩欧拉方程 (3D Incompressible Euler equations)。

我们同时确信，我们已经掌握了**次耗散纳维-斯托克斯方程** (hypo-dissipative Navier-Stokes equations) 的有限时间爆破结果。然而，我们今天并没有发布这篇论文：与上述三项成果不同，针对次耗散纳维-斯托克斯方程的 **Lean 形式化验证 (Lean formalization)** 尚未最终完成。目前，我们手头甚至还没有任何一份能够勉强拿得出手、可供公开展示的成文手稿。我在此之所以提及这一尚未发表的结果，是因为它极具启发性，指明了一条通往攻克**无外力驱动欧拉方程** (unforced Euler equations) 奇异性爆破的可行路径。

2 学术纲领源流：致敬科尔多瓦与马丁内斯-佐罗亚

必须明确指出：这些成果所依托的整体研究纲领，**既非由我们开创，更不是由任何大语言模型 (LLM) 凭空提出的。**

该研究纲领最根本的构想与核心奠基之功，完全归属于**迭戈·科尔多瓦 (Diego Córdoba)** 与**路易斯·马丁内斯-佐罗亚 (Luis Martínez-Zoroa)**。多年以来，他们二位一直在极为深入地探索构造外力驱动下有限时间奇点爆破的数学机制。莱文特与我正是将他们的开创性工作作为坚实基础与出发点，随后借助大语言模型的力量，最终将该纲领全面推向了彻底完备。

具体而言，莱文特与我所实现的工作，是接过了科尔多瓦与马丁内斯-佐罗亚的研究框架——他们此前在该框架下成功证明了在**粗糙外力 (rough forcing)** 驱动下的爆破结果——并借助大语言模型的大力协助，将其一举推进至**光滑外力 (smooth forcing)** 的极端严苛情形，并进一步攻克了三维不可压缩欧拉方程。使这一整套突破性攻坚路线成为可能的本质性数学思想，全部源自科尔多瓦与马丁内斯-佐罗亚。

在此，我想公开表达我此前私下对同行们反复陈述过的一项郑重判断：

“鉴于这一系列具有划时代奠基意义的工作成果，我坚信路易斯·马丁内斯-佐罗亚 (Luis Martínez-Zoroa) 完全配得上一枚菲尔兹奖 (Fields Medal)。”

3 个人学术协作模式与大模型工具链

我与莱文特的合作纯属纯粹的**学者个人学术协作**，完全独立于任何机构间协议，亦未受到我们各自雇主单位（纽约大学与 Anthropic）的任何官方干预或正式介入。

在长达一年的研究进程中，我们综合使用了多款先进的大语言模型：

- Anthropic 旗下的 **Claude** 系列模型；
- OpenAI 旗下的 **Codex**（尤其是搭载 **GPT-5.6 Sol** 推理引擎的版本）；
- 以及近期发布的 **Astra**。需要特别说明的是，Astra 模型仅被我们用于论文草稿的文字润色整理以及对现有论证逻辑的辅助审计。

在过去一年的大部分时间里，研究进展极为缓慢而艰辛。我们逐字逐句地深挖已有文献，不断强化各项前置推论，直到最终在不可压缩多孔介质方程 (IPM，在光滑外力驱动下) 上取得了有限时间爆破。

这种漫长的拉锯一直持续到大约一个月前，局势迎来了突飞猛进的突破：

- **2026 年 8 月 15 日**：我们同时在光滑外力驱动的布辛涅斯克方程和欧拉方程上，获得了有限时间爆破的关键突破性证明；

- **2026 年 8 月 22 日**：坦白讲，莱文特当时发给我的第一份由大模型生成的原始证明，是我平生读过**最为骇人听闻、不堪卒读**（most horrendous）的数学文本；然而在短短一周后的 8 月 22 日，我们成功在 Lean 交互式定理证明器中完成了对其全部逻辑链条的严格形式化验证！自那一刻起，我们两人便日以继夜、不知疲倦地连轴运转，竭尽全力去参透这份由机器推演出的深邃证明，并试图将其重构成人类学者能够正常阅读理解的学术文本。

4 手稿陈述质量说明与“AI 劣质文本”致歉

这段经历中还存在另一重令人极其不悦的内情——老实讲，我由衷希望自己根本不必为这些外在纷扰耗费任何心神。

我对目前公开发布的这些论文手稿的成文质量非常不满意。

在理想状况下，我们原本期望多花费数周乃至数月的时间，将大语言模型生成的原始推导从第一页起就彻底改写为条理严整、通俗晓畅的人类可读学术论文。这种严谨精细的学术打磨，才是这几大旷世难题以及毕生奉献于该领域的整个数学共同体所应得的尊重。

然而，目前公开发布的几篇关于布辛涅斯克方程和欧拉方程的手稿，其文风与表述形式，**远远更接近于模型在人类指令驱使下喷涌而出的原始生成物**，而非由人类学者精心撰写的严谨论著。特别是欧拉方程的手稿，坦率而言，**只能用“AI 垃圾劣质文本”（AI slop）来形容**。

对此，我向全体读者与数学同行致以最诚挚的歉意。之所以造成今日之局面，原因在于我们在过去数日内遭受了来自于外界不可抗拒的巨大恶意施压。我说出这些，绝非为了寻找借口推卸责任，而是为了向公众交代最完整的事实真相。

5 数学界的“深蓝时刻”：人机协同的划时代范式转移

在原本公布我们工作成果的构想中，我曾打算强调：**具体的数学定理结论本身并非最核心的关键。**

真正具有震古烁今意义的，是**人类数学家与大语言模型协同**，如今竟然能够在区区一个月的时间里，彻底攻克下如此庞大深邃的一揽子深水区难题。

【范式大地震：数学研究的人机新纪元】

这一突破对于学术界未来如何培养青年学生、如何客观评定科研成果贡献的归属、如何实施同行评审，乃至如何界定究竟何种命题才配得上一位人类学者付出毕生心血去凝视深思，其深远冲击无论如何高估都不为过。

这是数学界的“深蓝对决卡斯帕罗夫时刻”（A Deep Blue-Kasparov moment）。

学术共同体迫切需要开展一场极其严肃、冷静且不被商业资本裹挟的深入大讨论，以共同探寻人类数学未来究竟应当迈向何方。

然而，面对这一本应载入人类科学史册的伟大变革时刻，我此刻却身不由己地被迫坐下来，去白纸黑字澄清另一场令人齿冷的丑恶纷争。在此，我将尽可能平实、坦诚、毫无隐瞒地将全部经过公之于众。

6 风暴骤降：与 OpenAI 及塞巴斯蒂安·布贝克的交涉全景

6.1 流言四起与致信 OpenAI 核心数学家

2026 年 9 月 3 日（星期四），科技界与学术圈开始疯传一个流言，声称 Anthropic 已经攻克了一项重大的数学未决难题。与此同时，莱文特接到了知情人士的密报，获悉关于我们核心研究进展的机密信息已经被泄露并传递给了 OpenAI。

为此，我直接致信了 OpenAI 的一位著名数学家。我在此将该邮件全文逐字公开，因为比起我事后总结，我更希望大家能够直接审阅完整的真实原件：

致 OpenAI 某知名数学家的信函（Tristan Buckmaster, 2026 年 9 月 3 日）

“您好 [...]：

我们此前未曾在线下正式会面，但我曾是 [...] 学术会议的特邀演讲嘉宾之一。

我之所以给您写这封信，是因为坊间似乎正在迅速传开一个流言，称 Anthropic 已经攻克了一项重大的数学公开难题。我虽然无法完全确定这一流言指涉的核心当事人是否就是我，但库朗研究所的一位同事昨天特意给我发邮件提到了这件事——他是从英国的一位行业分析师那里听说的，而该分析师又是从更上游的消息源处获取的情报——因此，基本可以合理推断流言所指正是我本人。据我所知，在科技界内部，将莱文特·阿尔珀厄（Levent Alpöge）与某一数学突破联系起来的版本也正在广泛流传。然而，关于被解决的究竟是哪一个具体难题，外界似乎存在着巨大的混淆与以讹传讹。

我必须向您郑重强调：**这绝非任何机构层面的科研攻关行为**。这完全是我与莱文特两人之间纯粹的个人学术协作，其背后没有任何官方正式协议。我课题组所调用的计算与模型工具，全部由我个人的科研经费自费支付，其中包括向 OpenAI 支付的大笔高额账单。我此前曾与工业界开展过正式合作（与 Google DeepMind），那是具备正式机构协议保障的。

我们在该领域确实已经取得了我们极具把握的坚实成果，并且我们将在近期公开发布，届时论文文稿与形式化验证代码将一同推出。我们此前深思熟虑后**特意决定，坚决不为了赶进度抢首发而在粗糙未加打磨的预印本旁匆匆甩出一份 Lean 形式化证明凭证**。我坚信，任何人首先读到的，应当是以正常学术规范严谨展开的数学思想论证，而非仅仅是一份冷冰冰的形式化机器验证证书。

我选择直接私下致信给您，而不是公开发表任何言论，是希望让您掌握第一手确凿事实，以便您能在贵司内部妥善应对与处理。

祝好，

特里斯坦 (Tristan)”

对方在当天便回复了我的邮件：

OpenAI 某知名数学家的回信（2026 年 9 月 3 日）

“如果您愿意向我们透露任何具体细节，将极有助于我们避免在此产生竞争碰撞；总的来说，当看到数学家利用我们的模型取得重大突破时，我们始终感到无比振奋。此外，如果贵方在算力方面需要 OpenAI 提供任何支持，我们都十分乐意效劳提供。”

6.2 周日紧急闭门通话与“百页证明”突袭

我回复表示希望推迟到下一周再安排通话。

9 月 4 日（星期五），对方再次询问我当天能否碰面，我再次重申安排在下周。

然而到了 9 月 6 日（星期日）中午 12:45，对方直接发来信息，迫切询问我能否在“**今天任何时间**”紧急通话。随后，OpenAI 副总裁塞巴斯蒂安·布贝克（Sébastien Bubeck）介入并加入会话。那天下午，我们三人先后进行了两次长时间通话。莱文特未参与通话。

在通话中，我被明确告知：**OpenAI 内部的一个未公开模型，已经生成了一份关于在外力驱动下纳维-斯托克斯方程有限时间爆破的完整证明。**

当莱文特通过短信追问对方具体的数学命题表述时，对方给出的答复是：

“在 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{T}^3$ 空间中外力爆破的存在性”，且“外力函数完全光滑，符合费弗曼（Charles Fefferman）命题陈述中的选项 (c) 与 (d)”。

对方声称，该证明长达约 100 页。截至目前，我从未见过这份所谓的证明。

6.3 核心警报：为何“光滑外力爆破”是一面刺眼的红旗？

在此，我必须向所有数学同行说明，为何我一听到对方的命题表述，便产生出如此强烈的警觉与判定。

【重大疑点解析：为何“外力爆破”绝非巧合？】

通过引入光滑外力驱动——即查尔斯·费弗曼（Charles Fefferman）教授为克雷数学研究所设立千禧年大奖难题所撰写的官方权威说明中所列的**选项 (c) 与 (d)^a**——来攻克克雷千禧难题，**是路易斯·马丁内斯-佐罗亚与迭戈·科尔多瓦历经数年探索才独辟蹊径开创出来的极其小众的攻坚绝壁**，这也是莱文特与我一直在暗中全力锁定的主攻方向。

据我所知，**全世界几乎没有任何其他研究者在走这条路线**。只要具备基础数学常识的人都明白：这绝不是任何人仅仅把千禧年难题的原始定义喂给大模型、模型在短短几天内就能自发摸索出来的数学路径。

当我从他们口中亲耳听到“外力”（forced）这个单词的那一瞬间，它就像一面极其刺眼的鲜红警旗（a bright red flag），在我的脑海中狂暴拉响。

^a注：费弗曼在官方难题陈述中将纳维-斯托克斯方程的解决分为四大情形：(A) $\mathbb{R}^3$ 无外力平滑解；(B) $\mathbb{T}^3$ 无外力周期平滑解；(C) $\mathbb{R}^3$ 带外力奇异性爆破；(D) $\mathbb{T}^3$ 带外力奇异性爆破。

6.4 谎言被层层戳穿：内鬼爆料、逆向提示词与算力堆砌

在通话中，对方给我展示了一条 Prompt（提示词），并言之凿凿地宣称：他们的内部研究模型仅仅是被喂入了原始的问题陈述。在此之前，布贝克曾发信息告诉莱文特，整个过程“**极少有人类介入**”（very little human input）。

然而，随着通话的继续，这一谎言彻底崩溃瓦解。在通话期间，由于其团队成员不断通过 OpenAI 内部通讯群向布贝克发送实时更正与技术内幕细节，令人震惊的事实真相被当场逐一曝光：

1. 实际上，OpenAI 动用了一整支庞大的核心攻坚团队专门扑在这一问题上；
2. 这只是他们尝试的大量技术路线中的一种；
3. 他们最初是在无外力（unforced）问题上盲目尝试，随后团队才主动调转方向，先让模型去攻克难度相对更低的过渡问题（包括欧拉方程）；
4. 甚至连最初展示给我看的那条所谓的“纯粹提示词”，**本身也是先通过向 Codex 反复提示逆向生成的**；

5. 并且，他们在背后**砸下了极其骇人听闻的庞大算力**（an insane amount of compute）。

我当即质问：他们发出第一条提示词的确切时间究竟是哪一天？

关于这个核心时间点，OpenAI 方面支支吾吾闪烁其词了很久，始终不敢正面回答。最终，他们不得不承认：**第一条提示词就是在过去短短几天内才发出的——恰恰是在有关我们研究突破的情报与风声传到 OpenAI 之后！**

6.5 数据安全质问：Codex 会话草稿是否遭到暗中调用与训练？

我紧接着提出了最核心的数据合规与学术安全质疑：

该内部模型在研发与推理过程中，是否曾经在我们在 Codex 中的交互历史数据上进行过针对性训练？或者在推理时是否拥有访问我们这些数据的权限？

在长达一年的完整研究周期内，为了借助模型梳理推导，我们将整个项目的全部前沿手稿、推导细节与阶段性证明构想，毫无保留地全部实时保存在 Codex 的会话之中。

面对质问，对方最初回应称“该模型在推断时不会调取用户数据”。我随即再次紧追不舍地质问：“**那模型的预训练与后训练（Training）呢？（这些数据是否被喂入了训练集？）**”

对于这个最致命的问题，我没有得到对方任何正面回答。

6.6 霸道处置方案与“踢除阿尔珀厄”要求

在通话中，OpenAI 方面向我抛出了两项极其苛刻且具有操控性质的解决方案：

- **第一项方案**：由我们首先公开发布欧拉方程（Euler）的研究成果，而 OpenAI 紧随其后在次日公开发布其纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes）的爆破成果。
- **第二项方案**：在公布欧拉方程之后，**由我独自主笔撰写一篇论文呈现纳维-斯托克斯方程的最终成果**，并在论文中注明是 OpenAI 内部模型攻克了该难题。

在提出方案的过程中，塞巴斯蒂安·布贝克**两次明确且极其强硬地要求：必须将莱文特·阿尔珀厄彻底从论文作者署名中完全剔除！**

布贝克在通话中甚至直白宣称：如果不是因为莱文特任职于其头号竞争对手 Anthropic，整件事情本可以非常简单地解决，而“**莱文特在 Anthropic 工作这一事实实在太令人讨厌了**”（so annoying that Levent works at Anthropic）。

对方甚至还假意安抚开出筹码：称如果 OpenAI 在我们之后发布成果，他们会在随后的公开发布中宣称我们理应获得克雷千禧大奖（Clay Prize），并公开赞誉我们是“**距离这一千禧难题最近的人类**”（closest humans to the problem）。

这两项提议，均被我当场毫不犹豫地断然拒绝。

6.7 职业生涯威胁交锋：“你何必毁掉自己的学术生涯？”

我当场明确宣告：如果 OpenAI 胆敢以其提议的强盗方式强行抢先发布该成果，我必将把过去几天发生的所有幕后丑闻与真实内幕，全盘向全世界公之于众。

对方在听到我的抗议后，给出的第一句回复竟然是：

“你为什么非要毁掉自己的学术职业生涯？”

（Why would you ruin your career?）

我立刻驳斥道：我是一名纯粹的大学学者，并严厉质问他凭什么认为站出来讲出事实真相就会毁掉我的职业生涯？！

对方随即给出了冰冷而充满威胁意味的回应：

“如果你不想让我对你客客气气，那我也完全没必要再讲情面了。”

(If you don't want me to be nice, then I don't have to be nice.)”

6.8 挑拨离间与未予理睬的深夜来信

两次通话结束不久后，莱文特便收到了一条来自布贝克的私信，企图绕过我与莱文特进行单独私下一对一单挑沟通。布贝克在短信中甚至极尽挑拨之能事，写道：

“我不知道特里斯坦现在是否还保持着完全的理性 (*I don't know if Tristan is being fully rational right now*)。”

莱文特见状毫不犹豫地当场严词回绝，并明确告知对方：所有关于该学术成果的交涉必须统一由特里斯坦出面代表。

当天深夜，布贝克又向我发来一封跟进邮件，要求在 9 月 7 日（星期一）与我再次通话。

对此，我未予任何理睬。

7 严正立场声明与致谢

为了防止外界产生任何不切实际的恶意揣测，我在此必须以最审慎的态度，**严正澄清我未曾断言之事**：

- (1) 我至今未曾亲眼查阅过 OpenAI 所声称的那份 100 页数学证明；
- (2) 我不知道他们的模型究竟推导出了何种具体步骤，亦不知道它是如何具体实现的；
- (3) 我目前无法在司法层面上断定我们在 Codex 中的前沿研究数据是否确实被其暗中用于训练或推断；
- (4) 我在此并不正式在法律意义上控告任何具体的人或机构。

我之所以选择在此刻站出来公开发表本声明，是如实陈述我在何时被告知了什么事、亲历了怎样的对话，以及对方曾向我抛出过怎样卑劣的条件。

【科学求真的最高尊严】

我之所以必须揭露这一切，是因为如果不将真相公之于众，**唯一的替代结局，就是坐视由某些商业机构主导的一连串虚妄宣传，将我明知是谎言的伪史彻底书写为既成事实。**

如果 OpenAI 的前沿模型最终确实填补了通向纳维-斯托克斯方程爆破的最后鸿沟，那毫无疑问是一项震古烁今的非凡科学成就——这本应当由他们大张旗鼓地向全人类自豪宣告；**但在宣告的同时，必须以毫无玷污的方式，完整保留这一探索背后真实、完整且不可磨灭的历史学术脉络。**

与深陷这些令人作呕的商业泥潭相比，我何尝不希望能心无旁骛地坐下来，与同行们纯粹地探讨高深美妙的数学本身，探讨路易斯与迭戈那些叹为观止的数学灵感，探讨这一轮人工智能技术裂变对我们全体人类学者的未来究竟意味着什么！

最后，我谨向在过去惊心动魄的 24 小时内，给予我坚定信任、无私关切与鼎力支持的整个国际数学学术共同体，致以我最由衷、最深切的谢意！

特里斯坦·布克马斯特 (Tristan Buckmaster)

纽约大学库朗数学科学研究所

2026 年 9 月 8 日

A 深度学术背景：克雷千禧难题与流体力学奇异性

为了帮助广大数学、人工智能领域学者及公众深度理解本声明中涉及的核心数学概念与争论焦点，特整理以下学术研注与背景全景解析。

A.1 纳维-斯托克斯方程与克雷数学研究所官方问题陈述

不可压缩纳维-斯托克斯方程 (Navier-Stokes Equations) 描述了具有粘性的不可压缩流体在三维空间中的运动状态：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + f(x, t), \\ \nabla \cdot u = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \end{cases} \quad (1)$$

其中 $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ 为流体速度场， $p(x, t)$ 为标量压力， $\nu > 0$ 为运动粘度常数， $f(x, t)$ 为外加体动力 (forcing function)。

2000 年 5 月，克雷数学研究所 (Clay Mathematics Institute, CMI) 将纳维-斯托克斯方程解的存在性与平滑性列为七大千禧年大奖难题之一。普林斯顿大学菲尔兹奖得主查尔斯·费弗曼 (Charles Fefferman) 受托为该难题撰写了官方数学规则。在费弗曼的权威陈述中，明确界定了攻克该难题的四种合法路径 (任何一种成立均可问鼎大奖)：

官方选项编号	求解空间与边界	外力条件 $f(x, t)$	终极数学结论
选项 (A)	全空间 $\mathbb{R}^3$	无外力 ($f = 0$)	证明任意光滑初值存在全局光滑解
选项 (B)	周期环面 $\mathbb{T}^3$	无外力 ($f = 0$)	证明任意光滑初值存在全局光滑解
选项 (C)	全空间 $\mathbb{R}^3$	光滑且衰减外力 $f(x, t)$	证明存在有限时间爆破 (奇异性产生)
选项 (D)	周期环面 $\mathbb{T}^3$	光滑周期外力 $f(x, t)$	证明存在有限时间爆破 (奇异性产生)

表 1: 克雷千禧年难题：费弗曼 (Charles Fefferman) 官方命题设定的四大决胜方向

关键数学意义：过去一百年来，物理学界与应用数学界普遍默认流体在微观粘性耗散作用下不可能产生速度无限大的奇异点，绝大多数解析学派学者 (如 Leray、Tao 等) 倾注数十年心血试图证明选项 (A) 或 (B)。然而，科尔多瓦 (Córdoba) 与马丁内斯-佐罗亚 (Martínez-Zoroa) 在 2022–2025 年间开创性地发现：**通过构造极其特殊的外力共振与涡旋自相似聚焦机制，可以人为设计出引导流体在有限时间内能量集中并彻底爆破的奇异解！**

这一攻防方向颠覆了传统人类直觉。因此，当布克马斯特与阿尔珀厄在模型辅助下成功攻克光滑外力下的欧拉方程并逼近选项 (C) 和 (D) 时，它标志着数学史上第一次将纳维-斯托克斯千禧难题推到了被彻底否决 (奇点存在) 的终局边缘。

A.2 关键人物档案与学术坐标

- **特里斯坦·布克马斯特 (Tristan Buckmaster)**: 纽约大学库朗研究所数学系正教授。流体偏微分方程国际领军人物，因在 Onsager 猜想（湍流能量耗散反常）证明上的突破性贡献荣获美国数学会 Bôcher 纪念奖、克雷研究奖（Clay Research Award）。
- **莱文特·阿尔珀厄 (Levent Alpöge)**: 哈佛大学数学博士、普林斯顿高等研究院（IAS）博士后，现为 Anthropic 研究科学家与数学家。在解析数论、代数几何与流体力学交叉领域均有精深造诣。
- **迭戈·科尔多瓦 (Diego Córdoba)**: 西班牙国家研究委员会（CSIC）教授、马德里数学科学研究所（ICMAT）所长，流体力学界面问题与奇点构造的世界级权威。
- **路易斯·马丁内斯-佐罗亚 (Luis Martínez-Zoroa)**: ICMAT 青年杰出数学家，师从科尔多瓦，外力驱动奇点爆破构造理论的核心缔造者。
- **塞巴斯蒂安·布贝克 (Sébastien Bubeck)**: 著名机器学习学者，曾任微软杰出科学家与副总裁（主导 Phi 系列轻量级推理模型及《Sparks of AGI》报告），2024 年底加入 OpenAI 领导 AGI 推理团队。

A.3 事件核心时间线对照表

时间节点	历史事件与关键进展
2022–2025 年	迭戈·科尔多瓦与路易斯·马丁内斯-佐罗亚开创外力爆破构造体系，证明粗糙外力下 IPM 方程爆破。
2025 年秋–2026 年夏	布克马斯特与阿尔珀厄自费使用 Claude、Codex 等模型推进该纲领，将草稿保存于 Codex。
2026 年 8 月 15 日	取得决定性突破：获得光滑外力下 Boussinesq 与 3D 欧拉方程的有限时间爆破证明。
2026 年 8 月 22 日	机器推演证明成功通过 Lean 4 严格形式化验证。两人全力闭门重写人类可读论文。
2026 年 9 月 3 日	坊间疯传 Anthropic 破获重大难题。布克马斯特获悉进展泄露，主动致信 OpenAI 核心数学家澄清。
2026 年 9 月 4–5 日	OpenAI 紧急启动内部攻坚团队，以 Codex 逆向提示词并在超算集群上倾注巨额算力。
2026 年 9 月 6 日	闭门通话：布贝克携百页 NS 爆破证明施压，要求踢除阿尔珀厄署名，并发出“学术生涯”威胁。
2026 年 9 月 7 日	布贝克试图绕过布克马斯特单独私联阿尔珀厄遭拒；布克马斯特拒绝回复后续来信。
2026 年 9 月 8 日	布克马斯特在 NYU 官方主页正式发布本公开声明 ，全面公开发表三大突破并还原历史真相。

表 2: 2026 年千禧年流体方程爆破事件与学术争议完整时间线